

Přijímací pohovor: Integrační tester

Informace pro uchazeče

Vítejte u praktické části pohovoru na pozici **integračního testera**. Vaším úkolem je otestovat mock službu **Interview Mock**, která spravuje pohovory a kandidáty. Služba nabízí **REST API** i **SOAP webovou službu**.

- **Časový limit:** 60 minut (praktická část) + 15 minut (teoretické otázky)
- **Nástroj:** Můžete si vybrat **SoapUI** nebo **Postman** (případně oba)
- **Povinné:** Musíte otestovat **REST i SOAP** rozhraní bez ohledu na zvolený nástroj

Spuštění služby

Služba běží na adrese, kterou vám sdělí zkoušející (výchozí: `http://localhost:4010`).

Užitečné odkazy:

- **REST dokumentace (OpenAPI):** `GET /openapi.yaml`
- **SOAP WSDL:** `GET /soap?wsdl`
- **Healthcheck:** `GET /health`

Část 1: Praktické úlohy (60 minut)

Úloha A: REST API (30 minut)

Proveďte následující kroky a ověřte správnost odpovědí (status kódy, struktura dat, hodnoty):

1. **Ověřte dostupnost služby** — zavolejte healthcheck endpoint a ověřte, že služba běží.
2. **Získejte seznam pohovorů** — zavolejte endpoint pro výpis všech pohovorů. Ověřte, že odpověď obsahuje pole `interviews` a každý záznam má pole `id`, `status`, `candidate`.
3. **Filtrování** — získejte pouze pohovory se statusem `SCHEDULED`. Ověřte, že všechny vrácené záznamy mají správný status.
4. **Detail pohovoru** — získejte detail pohovoru `INT-001`. Ověřte, že odpověď obsahuje informace o kandidátovi (jméno, email, skills).
5. **Vytvoření nového pohovoru** — vytvořte pohovor pro kandidáta `CAND-002` na pozici `Integration Tester` s datem `2026-06-01T10:00:00.000Z`. Ověřte status kód `201` a zapamatujte si `id` nového pohovoru.
6. **Změna statusu** — změňte status nově vytvořeného pohovoru na `IN_PROGRESS`. Ověřte, že se status skutečně změnil.
7. **Hodnocení pohovoru** — ohodnoťte pohovor skóre `68`. Ověřte, že:
 - status se změnil na `COMPLETED`
 - recommendation je `REVIEW` (skóre 55-74)
8. **Negativní testování** — otestujte alespoň **dva** chybové scénáře, například:
 - Získání neexistujícího pohovoru (očekávaný 404)
 - Vytvoření pohovoru pro neexistujícího kandidáta (očekávaný 400)
 - Hodnocení nevalidním skóre, např. `150` (očekávaný 400)
 - Změna statusu na neplatnou hodnotu (očekávaný 400)

Úloha B: SOAP API (20 minut)

1. **Získejte WSDL** — stáhněte WSDL definici z `/soap?wsdl` a prostudujte dostupné operace.

2. **Výpis pohovorů** — zavolejte operaci `ListInterviews` a ověřte, že odpověď obsahuje XML se seznamem pohovorů.
3. **Detail pohovoru** — zavolejte operaci `GetInterview` pro `INT-002`. Ověřte, že odpověď obsahuje skóre `82` a doporučení `HIRE`.
4. **Vytvoření pohovoru přes SOAP** — vytvořte nový pohovor pomocí operace `CreateInterview`:
 - o Kandidát: `CAND-001`
 - o Pozice: `SOAP Tester`
 - o Datum: `2026-06-15T14:00:00.000Z`
5. **Změna statusu přes SOAP** — změňte status nově vytvořeného pohovoru na `CANCELLED` pomocí operace `UpdateInterviewStatus`.

Úloha C: Porovnání a reporting (10 minut)

1. **Porovnejte výsledky** — ověřte, že pohovor vytvořený přes SOAP je viditelný přes REST API (a naopak). Zavolejte `GET /rest/interviews` a najděte oba nově vytvořené pohovory.
2. **Shrnutí** — připravte krátké shrnutí nalezených poznatků:
 - o Kolik testů jste provedli?
 - o Našli jste nějaké neočekávané chování nebo potenciální bugy?
 - o Jaké další testy byste navrhli?

Část 2: Teoretické otázky (15 minut)

Zkoušející vybere 5-6 otázek z následujícího seznamu.

REST API

1. Co znamená zkratka REST a jaké jsou základní principy RESTful API?
2. Jaký je rozdíl mezi HTTP metodami PUT a PATCH?
3. Co je to idempotence a které HTTP metody by měly být idempotentní?
4. Vysvětlete skupiny HTTP status kódů (1xx, 2xx, 3xx, 4xx, 5xx) a uveďte příklady.
5. Co je OpenAPI (Swagger) specifikace a k čemu slouží?
6. Jak byste testovali autentizaci a autorizaci REST API (API klíče, OAuth, JWT)?
7. Co je to Content Negotiation v kontextu HTTP?

SOAP

8. Co znamená zkratka SOAP a jaké jsou hlavní části SOAP zprávy (Envelope, Header, Body)?
9. Co je WSDL a jaké informace obsahuje?
10. Jaký je rozdíl mezi SOAP styly document/literal a rpc/encoded?
11. Jak se v SOAP komunikují chyby (SOAP Fault)? Jakou strukturu má Fault element?
12. Jaké jsou výhody a nevýhody SOAP oproti REST?

Obecné

13. Co je to integrační testování a čím se liší od unit testování a E2E testování?
14. Jak byste navrhli testovací strategii pro API, které komunikuje s externí třetí stranou?
15. Co je to contract testing (např. Pact) a kdy je vhodné ho použít?
16. Jak byste testovali API s ohledem na výkon (zátěžové testy, response time)?
17. Jaký je rozdíl mezi pozitivním a negativním testováním? Uveďte příklady pro API.
18. Co jsou to mocky a stuby a kdy je vhodné je použít při integračním testování?

Hodnocení

Praktická část (max. 60 bodů)

Kritérium	Body
REST: Úspěšné provedení kroků 1-7	20
REST: Negativní testování (min. 2 scénáře)	10
SOAP: Úspěšné provedení kroků 1-5	15
Cross-protocol ověření (REST ↔ SOAP)	5
Kvalita práce (struktura requestů, assertions, organizace)	10

Teoretická část (max. 30 bodů)

Kritérium	Body
REST otázky (5 bodů za otázku)	max. 10
SOAP otázky (5 bodů za otázku)	max. 10
Obecné otázky (5 bodů za otázku)	max. 10

Celkové hodnocení

Výsledek	Body
Vynikající	75-90
Dobrý	55-74
Dostatečný	40-54
Nedostatečný	< 40

Nápovědy pro SOAP requesty

Struktura SOAP Envelope

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tns="urn:interview-mock">
  <soap:Body>
    <tns:OPERATION_NAME>
      <!-- parametry -->
    </tns:OPERATION_NAME>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Příklad: GetInterview

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tns="urn:interview-mock">
  <soap:Body>
    <tns:GetInterviewRequest>
```

```
<tns:id>INT-001</tns:id>  
</tns:GetInterviewRequest>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

Poznámka: SOAP requesty posílejte metodou `POST` na endpoint `/soap` s `Content-Type: text/xml`.